

First-Order Methods in Optimization

中文读书笔记模板

Amir Beck

前言

这个模板用于写《First-Order Methods in Optimization》的中文读书笔记。它不是逐句翻译模板，而是给定理、证明、解答、例题和个人评述提供一套克制的排版骨架。

正式写作时，建议把书中主线内容放在定理、定义、例子、算法等环境中；自己的补充、疑问、横向比较和后续查阅线索放在‘note’环境中。

目录

前言	ii
1 模板演示	1
1.1 环境一览	1
1.2 书稿主线环境	1
1.3 个人评述环境	3
2 第一阶方法笔记	4
2.1 基本定义	4

1 模板演示

这一章展示模板的层级、主要数学环境和个人评述环境。正式写作时，每一章都放在自己的‘chapN/chap.tex’中，并可用‘subfiles’单独编译。

1.1 环境一览

definition	共享定理编号。概念整理，不必逐句翻译原书定义。
assumption	共享定理编号。模型条件、空间设定、正则性条件。
theorem	共享定理编号。主要结论和收敛率。
lemma	共享定理编号。技术引理、证明中间件。
corollary	共享定理编号。由定理直接推出的结论。
proposition	共享定理编号。重要性介于定理和引理之间的命题。
example	共享定理编号。例子、反例、具体 prox 计算。
algorithm	共享定理编号。算法步骤，适合非浮动排版。
exercise	共享定理编号。练习、思考题，使用浅灰色块。
remark	共享定理编号。轻量说明、约定、局部观察。
proof	无独立编号。证明环境，建议写在对应命题色块内部。
solution	无独立编号。解答环境，建议写在对应练习或例子色块内部。
note	单独编号。你的补充、评述、疑问和延伸阅读。

笔记 1.1：编号策略

除‘note’外，数学环境共享同一套章内编号。例如“定义 1.1”之后可以是“假设 1.2”和“定理 1.3”。这样更贴近数学书写，也便于交叉引用。‘note’单独编号，避免把个人评述混进书稿主线。

1.2 书稿主线环境

定义 1.1（扩展实值函数）

设 E 是有限维实内积空间。若函数 f 的取值属于 $(-\infty, +\infty]$ ，则称 f 为扩展实值函数。它的有效定义域记为

$$\text{dom } f = \{x \in E : f(x) < +\infty\}.$$

假设 1.2（基本空间）

本文默认 E 与 V 都是有限维实内积空间，并配备内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 与范数 $\|\cdot\|$ 。

定理 1.3 (投影的一阶最优性条件)

设 $C \subseteq E$ 非空、闭且凸, $x \in E$ 。若 $p = \arg \min_{y \in C} \frac{1}{2} \|y - x\|^2$, 则

$$\langle x - p, y - p \rangle \leq 0, \quad \forall y \in C.$$

证明. 对任意 $y \in C$ 和 $t \in [0, 1]$, 点 $p + t(y - p)$ 仍在 C 中。由最优性, 函数 $t \mapsto \frac{1}{2} \|p + t(y - p) - x\|^2$ 在 $t = 0$ 处右导数非负, 于是 $\langle p - x, y - p \rangle \geq 0$, 等价于结论。□

引理 1.4 (强凸性给出二次下界)

若 f 是 μ -强凸函数, 且 x^* 是它的极小点, 则

$$f(x) - f(x^*) \geq \frac{\mu}{2} \|x - x^*\|^2.$$

推论 1.5 (强凸极小点唯一)

若 f 是 μ -强凸函数且存在极小点, 则该极小点唯一。

命题 1.6 (近端点的最优性条件)

设 g 是 proper、closed、convex 函数, $\gamma > 0$ 。若

$$z = \text{prox}_{\gamma g}(x),$$

则

$$\frac{1}{\gamma}(x - z) \in \partial g(z).$$

例 1.7 (ℓ_1 正则项的 prox)

当 $g(x) = \lambda \|x\|_1$ 时, $\text{prox}_{\gamma g}$ 是逐坐标软阈值算子:

$$\text{prox}_{\gamma g}(x)_i = \text{sign}(x_i) \max\{|x_i| - \gamma\lambda, 0\}.$$

练习 1.8 验证当 $g = \delta_C$ 时, 近端梯度法退化为投影梯度法。这里 δ_C 表示集合 C 的示性函数。

解答. 由近端算子的定义,

$$\text{prox}_{\gamma \delta_C}(z) = \arg \min_{y \in C} \frac{1}{2} \|y - z\|^2 = P_C(z).$$

因此令 $z = x^k - \gamma \nabla f(x^k)$, 近端梯度步变为

$$x^{k+1} = P_C(x^k - \gamma \nabla f(x^k)),$$

这正是投影梯度法的更新。□

算法 1.9 (近端梯度法)

考虑复合优化问题

$$\min_x F(x) \equiv f(x) + g(x),$$

其中 f 可微, g 可做 prox 计算。

(a) 初始化 x^0 , 选择步长 $\gamma > 0$ 。

(b) 对 $k = 0, 1, 2, \dots$, 计算

$$x^{k+1} = \text{prox}_{\gamma g}(x^k - \gamma \nabla f(x^k)).$$

(c) 根据目标值、梯度映射或迭代差停止。

说明 1.10 (交叉引用)

定理 1.3 展示了 ‘cleveref’ 的中文引用效果。正式写作时, 建议给关键结论加标签, 普通例子则不必过度标注。

1.3 个人评述环境

笔记 1.2: 不是翻译, 而是评述

这里写你自己的理解、补充证明、与其他教材的对照、计算细节、疑问和后续要查的文献。这个环境不使用厚重边框, 只保留左侧细线, 作用是提示“这是我的话”, 而不是装饰页面。

笔记 1.3: proximal gradient 的关系图

读到 proximal gradient 时, 可以在这里补充:

1. 它是在最小化 f 的二次上界加上 g ;
2. 当 $g = \delta_C$ 时, 它退化为 projected gradient;
3. 当 $g = \lambda \|\cdot\|_1$ 时, 它给出 ISTA。

这些内容不是原书逐句翻译, 而是自己的知识组织。

2 第一阶方法笔记

这一章是后续写作的空白骨架。新增章节时，可以复制整个 ‘chap2’ 文件夹。随后在 ‘main.tex’ 中追加：

```
\subfile{chapN/chap}
```

2.1 基本定义

笔记 2.1：写作提醒

这里放自己的补充、评述、疑问和文献线索。书中正式结论仍建议放入 ‘definition’、‘theorem’、‘lemma’、‘example’ 等环境。